

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座 — Q235B 壳体 焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

目录

0 设计任务与技术思路	3
1 工艺方案比较与最终组焊参数	5
2 材料链与独立镍系预制	7
3 接头结构、定位与洁净设计	9
4 Ø0.05 mm位置度的设计论证	11
5 承载、疲劳与质量评价	13
6 自动化、小批组织与成本	15
7 设计结论与交付成果	18
8 参考文献与计算依据	19

摘要

针对球墨铸铁主轴承座与钢壳连接中的铸铁硬化、焊后孔轴偏移和内腔落物问题，提出壳外高镍预制、组焊前精加工、短段脉冲GTAW及实体隔离相结合的工艺方案。以题目规定的完整圆环作为参赛基准结构，在其外缘布置八条对称短焊段；另设八翼开口带槽结构，评价减重和降低收缩传递的收益及服役刚性代价。预制采用CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层，最终以NiFe55连接钢壳与镍系表层，使预热、清渣和切削在入壳前完成。圆环每段有效连接18 mm，两端各加1 mm起停，实际两道总行程320 mm；设计净线能量300 J/mm，对应净热96.0 kJ和弧燃193.94 s。局部预制窗、法向修整和三轨低碳覆盖形成完整的初始pWPS，送丝体积核算与焊脚包络相容。完整位置度预算将热残余孔轴偏移直径限定为13.5 μm ，内部设计目标取12 μm 。铜环、闭底接料盘及受控退工具路径保护不能清洗的内腔。方案形成材料链、设计pWPS、工程图、检测程序和自动化工位；结构升级依据同边界的控形收益、承载刚性及制造资源共同决定。现有开口候选结果用于说明设计取舍，圆环基准的制造精度按其自身实体和制造历史评价。

关键词：球墨铸铁；异种材料连接；镍系预制；脉冲GTAW；孔轴位置度；内腔洁净

0 设计任务与技术思路

0.1 题目要求与基准结构

题目给定Q235B壳体外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、壁厚5 mm、高200 mm，以及QT450-10环形主轴承座、中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ 。焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度须 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，焊渣和飞溅不得进入不能清洗的内腔。作品从工艺选择、材料连接、焊接结构、质量检测和自动化五个方面展开。[1]

基准座体取完整圆环，厚15 mm，内半径20 mm、外半径74.98 mm，布置于 $z_{100}\sim 115\text{ mm}$ ；钢壳内外半径75/80 mm，范围 $z_0\sim 200\text{ mm}$ 。坐标原点在壳底基准面， z 沿壳体轴线向上。名义装配径向间隙0.02 mm，为装入和周向找正保留空间。厚度、间隙、局部连接面及尺寸公差属于本设计选值，题面尺寸与设计选值在图纸中分别标注。

中心孔取20℃下40.000~40.025 mm的H7级尺寸控制范围，公差数值按ISO 286-2；实际轴承配合随机型确定。[6] $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 约束孔轴相对壳体的空间位置，H7约束孔自身尺寸，两项分别检查。位置度控制依靠制造顺序、热量分布、夹持和冷态释放，不采用焊后精镗纠正轴线。

0.2 将冶金、精度和洁净安排在适合的工序

QT450-10首次熔焊涉及高碳母材、局部快冷和较低塑性，熔合区硬化及收缩裂纹需要专门热制度。最终组焊又受到微米级孔轴与内腔洁净约束。将两类任务集中到壳内，会使预热、清渣、切削和精密定位彼此牵制。壳外预制先处理铸铁首次连接，待缓冷、修整和检查完成后再精加工孔与基准面，入壳工位只承担镍系表层与钢壳的最终连接。[2-5]

制造顺序为：圆环备料与局部连接面加工→CI-A1独立首层→缓冷、清渣及法向修整→低碳Ni99第二层→检查和最终孔/连接面加工→清洗干燥→入壳定位、实体屏障就位→短段对向组焊→保持防护冷却→受控退工具和完全卸夹→孔形、连接与洁净检查。

表1 主要设计措施及所得成果

设计环节	采取措施的原因	形成的成果
壳外独立预制	铸铁热制度、药皮清渣和切削需要开放工位	材料链、层厚/重熔约束、分工序设计卡
组焊前精加工	高温预制的尺寸变化在建立最终孔轴前消化	孔尺寸、A/B基准及加工交接要求
完整圆环与八段组焊	保留题面环形承载路径，限制最终弧长与不对称收缩	基准结构、对向焊序、两道供丝参数
开口带槽候选	探索减重及外缘收缩隔离，同时评价刚性代价	同边界结构比较及升级条件
铜环、接料盘及受控退出	截留落物并覆盖冷却、撤夹和后序检查	全周期屏障与洁净程序
单头自动化与分层检测	重复执行参数、将缺陷对应到检测手段	pWPS、I/O联锁、PT/UT/CMM分工

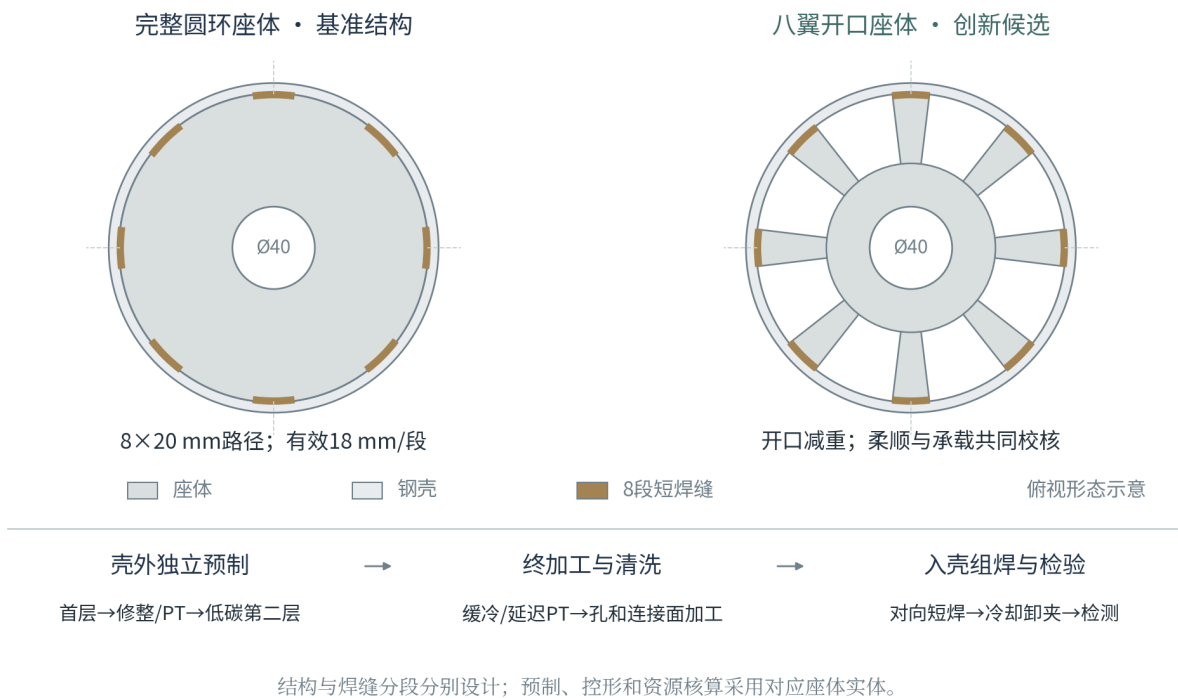


图1 总体设计路线：先建立完整圆环方案，再以相同连接布局评价结构升级

0.3 参赛成果与技术判断的对应关系

正文解释为什么这样设计，工艺卡规定怎样执行，工程图确定结构和工具关系，计算附件说明输入、方法和结果。焊接固定题允许研究报告、设计图或研究实物，说明书格式及篇幅不受限制；本作品采用报告与工程图的设计提交路线。[1]

五项评价维度分别对应：第1章工艺比选和参数；第2章材料链与首次界面；第3～4章结构、工装和孔轴预算；第5章承载与质量评价；第6章自动化与生产组织。第7章给出可交付内容及方案升级条件。设计参数统一写入pWPS，工艺评定后形成生产WPS。[9] 完整圆环由HJ-S01基础结构卡定义，HJ-M-01串联制造和整件检验，关键数字在计算来源索引中按物理对象归组。

1 工艺方案比较与最终组焊参数

1.1 工艺选择依据

选型先考虑异种界面、完全卸夹后的孔轴精度、内腔颗粒隔离和工具可达，再比较节拍及设备投入。各种方法的优势均需落实到本件接头和工位，不能用能量集中、智能化等概念替代连接面设计。

表2 主要连接工艺的适用条件

方法	热量与节拍特点	冶金及洁净控制	本件实施条件
壳外GMAW塞焊	沉积效率高；实际热量由孔数及熔合参数决定	外侧施焊便于隔离，仍须控制QT稀释与穿透飞溅	壳体冲孔、镍过渡、背衬及塞焊疲劳细节重设计
激光深熔焊	集中热源、焊速高；间隙和焦点较敏感	快冷及铸铁稀释仍需控制，贯穿飞溅需封闭截留	光束可达、精密间隙、跟踪及激光安全系统
微束等离子	小熔池、能量集中，适合小截面连接	镍过渡、保护气及实体屏障仍必要	专用喷嘴、送丝及壳内可达性设计
脉冲GTAW	控弧与供丝分开，短段参数易重复	无药皮熔渣；通过过渡层控制最终稀释	本稿已建立供丝核算、焊序、工具和屏障设计
钎焊	母材熔化较少；加热范围取决于方法	润湿、钎剂残留和交变载荷需评价	作为材料连接对照，另确定钎料和承载接头

脉冲GTAW被选为最终连接方法，原因是它能与壳外镍系预制配合，独立调整电弧和供丝，在不引入药皮熔渣的条件下实施短段对向焊接。文献中的镍基TIG根道和镍焊条填充组合支持工艺方向，但其参数随材料和几何变化，不能直接作为本件pWPS。[5] 激光或外塞焊作为后续产量提高时的替代路线，需一并修改接头、检测和洁净方案。

1.2 圆环结构与焊缝布局分别确定

完整圆环不等于全周连续施焊。基准圆环外缘设置八个连接区，中心角间隔45°，每段有效焊长18 mm。每端另加1 mm起停行程，实际每段20 mm、两道总行程 $2 \times 8 \times 20 = 320$ mm。根道顺序为1→5→3→7→2→6→4→8，盖面沿相同次序完成。圆环在焊段之间保持完整母材，各段内部要求QT/镍过渡和最终镍/钢两侧连续熔合；段间未焊弧段是设计间隔，承载计算以八段共144 mm有效截面承担全部规定载荷。

这种布置将完整承载母体与较短最终行程结合。连接是否完整由有效面积、段端质量和传力能力决定，不能仅由外观是否绕满一周判断。起停余量、错位覆盖及弧坑填充位于有效18 mm之外，并计入材料、电能及时间。如果八段容量不足，按有效喉厚、焊长和段数复核；全周焊作为增加连接面积的对照，同时重新检查热量和孔形。

在名义R74.98处，两道全周路径为942.23 mm；320 mm实际短段路径约为其34.0%，相同速度和单位长度输入时全周约为短段的2.94倍，未计全周闭合搭接。有效焊长比 $144/471.11 = 30.6\%$ 只用于承载面积比较，不能代替实际行程比。

方法	热量与节拍	冶金与内腔洁净	设备与实施条件
外周GMAW 塞焊	连续送丝，利于沉积 本接头节拍按孔数核算	外侧施焊便于隔离 控制贯穿、飞溅与QT稀释	需壳体开孔与背衬 重做塞焊受力细节
激光 深熔焊	热源集中，可快速施焊 熔深受间隙和焦点影响	需控制快冷、孔隙和裂纹 阻隔贯穿飞溅	焦点跟踪与装配精度 配置激光安全系统
微束 等离子	低流稳定，适用于薄件 本接头须另定熔合窗口	镍过渡与气体保护 保留实体落物屏障	喷嘴、气路与可达性 按本接头另定参数
脉冲GTAW 设计主工艺	热源与加丝分别调控 短段焊序、层间温控	气体保护，无药皮熔渣 镍过渡+铜环/接料盘	已配置单头工作站 适合分工序小批试制

选择依据：铸铁预制与最终控形分工序，气体保护和实体屏障共同管理内腔洁净。

依据：TWI GTAW / PAW / 激光焊接缺陷及脉冲GMAW工艺资料；本件参数见工艺规程卡。

图2 工艺比较与焊缝布局取舍：有效焊长用于承载，实际行程用于送料、热量和节拍

1.3 最终组焊设计pWPS

表3 HJ-W-S01圆环最终组焊的起始设计参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW，DCEN	同左
电流波形	峰100 A、基50 A、占空50%、20 Hz	同左
参考弧压/焊速	12 V；1.65 mm/s±2%	同左
填充材料	NiFe55类实心TIG棒，Ø1.60±0.01 mm	同左
固定供丝	3.50±0.05 mm/s；设备分辨率≤0.01 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar，8~12 L/min，名义10 L/min	同左
成形要求	目标焊脚2.8 mm，禁止摆动	总焊脚目标4.0 mm，最低3.50、包络上限4.30 mm
净线能量	名义300 J/mm，候选范围250~350 J/mm	同左
温度	起焊15~35℃；层间温度≤100℃	前道邻近点及规定QT测点同时检查
执行顺序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左
每段行程	有效18 mm+两端各1 mm，实际20 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071分类S C NiFe-2及实际批次证书订货，正文采用NiFe55简称，材料文件中的NiFe-55为同一类最终填充棒。[15] 电流波形、供丝和线能量以已建立的八段输入为起点，圆环实际行程单独纳入记账；焊脚、双侧熔合、重熔、温度和卸夹孔形共同确定可采用的范围。

两道新增截面积按 $A_{\text{增}}=2\eta\pi d^2v_{\text{丝}}/(4v_{\text{焊}})$ 核算。将沉积利用率0.90~0.98、棒径 ± 0.01 mm、供丝 ± 0.05 mm/s和焊速 $\pm 2\%$ 共同代入，得到 $7.326\sim 8.760$ mm²；以等腰角焊缝几何折算，焊脚为 $3.828\sim 4.186$ mm，处于 $3.50\sim 4.30$ mm包络内。它说明所设供料可形成所需截面，局部熔合由首件截面确认。[18]

设计平均电流75 A、参考弧压12 V，毛弧能为545.45 J/mm；按0.55设计电弧效率换算为净300 J/mm。圆环由320 mm实际行程得净热96.0 kJ、弧燃193.94 s及名义耗丝678.79 mm。旧开口候选按288 mm模型路径记录净热86.4 kJ、弧燃174.5 s，保留其原输入身份；圆环施工不能用旧路径量扣除起停成本。这些守恒量服务于备料和资源核算，温度场及残余孔轴按各自实体评价。逐段在线电能采用 $U(t)I(t)$ 积分，不以平均电流乘平均电压代替，目标偏差 $\leq \pm 2\%$ 。温控等待、转位及装卸单独计时。[18]

2 材料链与独立镍系预制

2.1 分层连接的冶金作用

材料链为QT450-10→CI-A1高镍药皮首层→低碳裸Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。高镍首层承担铸铁首次连接并提供可加工的过渡面；低碳第二层覆盖首层，使最终组焊主要重熔低碳镍系表层，减小高碳首层直接进入最终熔池的比例。[2-4,15]

CI-A1为ENi-CI类焊条，典型熔敷成分C1.0%、Ni96%、Fe1.8%、Si0.2%、Mn0.6%， $\varnothing 3.2$ mm电流范围80~130 A；低碳WWNA99类裸棒典型C0.01%、Ni99.62%。药皮首层与棒碳含量相差很大，逐层计算分别使用其材料身份，采购采用批次化学成分证书。[2,15] QT450-10按力学牌号、球化及基体组织验收，设计采购窗口取铁素体主导、珠光体面积分数 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口或游离渗碳体网；这一窗口与预制方法一起评定。[14]

镍系熔敷金属可容纳铸铁稀释并保持加工性，白口和裂纹控制仍取决于母材基体、局部稀释、冷却及约束。首层选CI-A1为主路线，CI-A2用于相同槽形的备选筛查；同一零件的制造指令固定一种已选路线，避免不同热制度混用。

2.2 圆环局部预制、修整与加工时点

圆环冻结为八个局部预制窗，不采用整圈高镍堆焊。每窗沿最终焊段居中布置，有效18 mm两端各留3 mm覆盖余量，预制弧长 24 ± 0.5 mm定义在首层中心轨R71.98处；径向宽 6 ± 0.1 mm、槽深 1.50 ± 0.10 mm、内槽底R1.50，外缘贯通至R74.98。局部槽保留完整环体的径向传力，不增加翼间开口。覆盖余量用于起停修整和最终20 mm焊接行程，避免在预制边缘结束熔池。[17,19]

壳外预制采用自由热胀支承。CI-A1首层初始参数为 $\varnothing 3.2$ mm、DCEP、110 A、23 V参考弧压、75 mm/min；主弧末端1.2 s线性降至80 A，另在两端各加0.5 s保护补弧，起端110 A、止端80 A，供料与电流联动。三轨第二层超出名义槽内缘的区域，先以首镍覆盖内缘0.5 mm、两端1.5 mm临时保护带，避免低碳覆盖层在边缘直接熔焊裸QT。最大槽、0.2 mm余高及保护带的独立保守包络需2.6030 g/窗；最短23.5 mm轨迹、焊速上浮2%、0.15 g/s及降流/保护补弧联动时，独立保守组合可供约2.870 g，较2.603 g需求多约10%。80 mm/min无保护补弧时仅2.567 g，加入补弧也只有约3.6%供料余量；采用75 mm/min增加单件9.6 s预制弧燃和约19.43 kJ壳外净热，换取更宽供料窗口。这些增量发生在最终孔加工之前。首件及每批专用试片冷态称量，各窗同时检查余高和保护形貌；供料余量用于确定可修整的连续工作面。[19]

炉设300℃，工件道前和层间按200~300℃控制，末道后转200℃保温2 h，炉环境按50℃/h下降。TWI按球铁基体给出不同预热等级，El-Banna等的ENi-CI试验提供同类热制度与热量依据；本件以此作为首件评定的起点。[3,4] 清渣和趁热轻击在开放工位进行，只作用于熔敷金属，不击QT或熔合线，不计轻击的强度和控形收益。最终入壳组焊不启用随动轻击。

首层冷态沿真实槽底法向修整至 0.70 ± 0.05 mm，名义修整圆角R0.80；临时首镍保护带保留到第二层完成后再共同去除多余量。第二层名义为R69.98、R71.98和R73.98三条搭接轨；执行时内、外轨分别距实测槽缘1.0 mm，中心轨取实测槽窗中径位置，起止角按实测槽窗确定。随槽宽和弧长修正轨迹，使搭接覆盖保持在首镍内缘及端部保护范围内，避免公差越界。采用DCEN GTAW、75 A、11 V参考、2.00 mm/s；低碳棒 $\varnothing 1.20\pm0.02$ mm、供丝 7.20 ± 0.20 mm/s。按0.60设计效率，净线能量247.5 J/mm。三轨覆盖径向6 mm工作面，截面检查同时确认边缘搭接和最终焊脚范围。

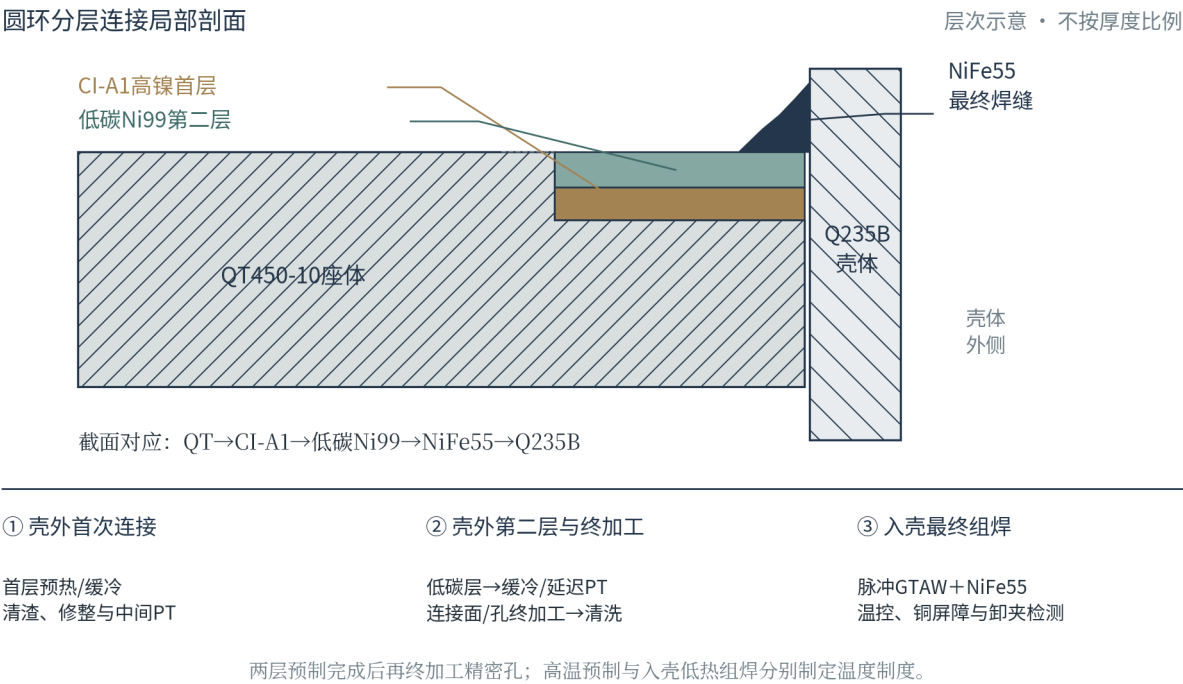


图3 圆环局部预制断面：首层法向修整、三轨低碳覆盖与最终重熔边界

第二层三轨名义总行程576 mm、弧燃288 s、净热142.56 kJ，实测槽窗修正后的路径逐窗记账；首层八窗含保护补弧名义弧燃161.6 s、净热322.22 kJ；两次预制合计弧燃449.6 s、净热464.78 kJ。两道预热的热量和等待在壳外单独组织，不加入最终组焊96.0 kJ中。第二层完成后至少高于实际槽底1.75 mm，再加工至总层1.40~1.60 mm，最后完成 $\varnothing 40$ 孔及定位面。平直区第二层最小几何厚度为 $1.40-0.75=0.65$ mm；最终累计重熔 ≤ 0.40 mm时，总过渡层存留 ≥ 1.00 mm，第二层存留 ≥ 0.25 mm。圆角处按法向距离检查，成分混合带与几何保留层在同一截面评价。清洗、去毛刺和干燥在壳外完成，入壳后不安排开敞切削清渣。

这一加工时点将首层收缩、两次热循环和多余镍层去除安排在最终孔轴建立之前。圆环本轮形成确定的局部预制几何、送料和制造路径；名义整环STEP用于母体装配，17实体局部预制STEP区分QT与两层保留材料，卡片规定热制度及截面检查。

2.3 逐层混合与组织评价

成分计算采用各来源质量分数加权。工程输入取QT的C3.65%、Q235的C0.17%，焊材取上述供方典型值。表4列出用于设计重熔及检查目标的均匀混合情景。[19,20]

表4 逐层碳含量的条件计算

混合阶段	质量混合情景	C含量 / wt%	设计用途
首层	QT占10%~20%	1.265~1.530	识别首层高碳稀释与加工性风险
第二层	首层占10%~15%	0.1355~0.2380	评价低碳覆盖和首层重熔约束
最终焊缝	第二层/钢分别占10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160	设置最终表层来源、熔深及成分检查目标

低碳覆盖层的收益是把最终熔池的主要来源调整为钢、NiFe55和低碳表层，不能仅由名义层数认定实际稀释。局部宏观截面、重熔深度及成分测点用于确认表中比例与真实接头的关系。若最终重熔跨越低碳覆盖层，优先增加有效保留量、调整热量和供丝，再复核焊脚与连接面积。

高镍区采用Fe-Ni-C相平衡和冷却机理解释材料趋势，数据库来自Oikawa、Ueshima公开的三元热力学评估。[7] Ni/C变化、FCC与石墨竞争作为成分筛查，Si/Mn及快速冷却影响结合实际组织评价。Schaeffler/DeLong用于钢系焊材比较有其成分范围，不用于高镍首层图外点的韧性判定。首次QT/镍熔合区的白口、碳化物连续网及裂纹由金相、HV梯度和延迟检查评价。

2.4 首层已有计算与圆环转用条件

现有连续首层模型对应八翼开口实体、每翼19.2817 mm轨迹。按末段电流与供料联动情景，八翼沉积15.3292 g、净热184.676 kJ；100 mm/min在公差角点仍有填槽余量，即使供料取0.17 g/s，120 mm/min上浮2%时仍出现0.009813 g缺口，因此八翼候选保留100 mm/min。圆环按更长局部窗、加工余高和临时保护带使用本稿75 mm/min。[19] 这项取舍直接回答“是否值得提速”：先保证两端、全宽和圆角可修整的保留层，再压缩弧燃时间。

首层热源模型出现约8 mm的QT曾液化深度，超出表4低稀释情景的解释范围。液态导热因子3作为待标定方法参数记录，Ni201/GJS500迁移材料用于参考情景；旧数值用于八翼热源及材料敏感性诊断，圆环精度按自身局部预制、实际焊接行程和冷态确认条件评价。既有八翼预制量与温度场保留原对象身份；圆环预制量已按局部窗单列，冷却采用自身工艺时隙和冷态交接条件。试制时用沉积轮廓、截面熔深和适用热循环资料约束局部热源。

首件筛查采用CI-A1基线与较低热量条件、CI-A2备选条件，在相同槽形和取样位置下检查起、中、末截面。筛查成果是可保留的过渡层、首次界面组织及分工序热制度，不以复杂求解器的运行次数作为完成标准。随后在完整圆环上依次确认预制、修整、孔加工和组焊交接，使每一步结果能进入下一工序。

3 接头结构、定位与洁净设计

3.1 完整圆环基准与开口结构候选

完整圆环保留外缘到孔区的连续材料路径，便于表达题面环形座体、装配基准和载荷传递。基准先采用同一八段布局，在局部连接区调整过渡层和焊接顺序；结构创新另列为8P-R2-t15、两道脉冲 TIG候选。候选由Ø82中心环与八条翼片组成，翼间留空，并沿各间隙中线切出4 mm宽径向圆头槽，圆端R2、最深R39，翼片与中心环转接棱R2。[17]

开口结构可减轻质量、降低外缘收缩向孔区传递的刚性，也减少服役载荷路径。其价值应由“降低了多少焊接残余孔轴、付出了多少刚性和加工代价”共同决定。不能将槽数、几何复杂度或单纯减重当作采用理由。

表5 同连接布局下的冷态构型比较

指标	八翼开口带槽	完整圆环	设计含义
座体网格质量 / kg	0.997	1.772	开口构型减重约43.7%
受载孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821	开口构型增加约62.6%
组合应变能 / $\text{N} \cdot \text{mm}$	310.79	201.63	同载荷下整体柔度增加约54.1%

上述冷态构型比较恢复自己存档正文：两种构型均取15 mm厚、孔40.008 mm、 8×18 mm等效弹性连接、壳底固定，以及径向/轴向各5000 N、倾覆矩250 $\text{kN} \cdot \text{mm}$ 。两级网格的构型比值较稳定，绝对响应未全部满足5%离散筛查目标，因此用于确定趋势和升级方向。受载弹性孔轴与焊后残余位置度分别评价。[17]

本稿先交付完整圆环的可执行工艺，再用开口候选检验控形收益。只有开口结构在相同热源、夹具、冷却和完全卸夹条件下确有控形改善，且静载、疲劳和工具可达满足同一要求，才替换基准。这样保留已有研究的用途，又使创新路线服务于题面问题。

3.2 定位、夹持与工具退出

A为壳体独立下端安装面，B为内壁两个轴向测量带拟合的轴线，按A法向约束定向。工装和CMM使用同一基准定义，检测时重新从壳体建立基准，不采用焊接芯轴轴线作为检验基准。

孔内六指胀套以 ≤ 100 N低预载定心，独立压环500 N保持端面位置；固定反锥和机械止挡承担最高5 kN设计热反力。将设置预载与反力背承分开，可限制热收缩期间的轴线运动，又减少大夹紧力引起的卸夹回弹。GTAW夹持研究表明，夹紧力、接触导热和释放时点需共同评价，单纯提高夹紧力并不保证冷态残余变形降低。[16]

夹具首件检查重复定心2 μm 径向目标、反力加载下的轴移和止挡接合。已有夹具计算合成径向轴移5.602 μm ，用于核对6.5 μm 径向夹紧分配；在圆环基准上按相同反力需求重新确认接触范围、热胀和坐实条件。原门架、底法兰及四柱未扣孔毛坯约421.60 kg，制造和承载平台投入较高。本稿基础站采用短受力闭环作为截面起点：按120 mm等效悬臂、 80×120 mm截面、E206 GPa、 $\nu 0.30$ 、剪切修正系数5/6、5 kN侧向力、170 $\text{kN} \cdot \text{mm}$ 力矩及100 mm孔轴杠杆，梁平移、转角及剪切的五项同向叠加得5.053 μm ，6.5 μm 径向夹紧预算余1.447 μm 供接触、连接和基础分配。60 mm宽截面含剪切为6.737 μm ，超过分配，因而加宽至80 mm。该解析设计说明缩短力链和正确截面取值的意义，实际框架再结合接口、热胀及首件加载确认；保留独立A/B基准、低预载、反力背承和正向退工具功能。[23,26]

焊接后先在定位窝内保持冷却。满足温度条件后，铜瓣回缩、胀套正向回退并上提，壳体连A基准托环上提转入环境冷却位；底部接料盘固定朝上。壳底托环保持基准到 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，再解除孔内工具及全部外部约束，由独立CMM测量。退出动作逐项设置位置反馈，顺序详见工装和屏障卡。

3.3 内腔颗粒的物理隔离

洁净主线为源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查。GTAW减少药皮熔渣来源，仍存在飞溅、氧化物、工装碎屑和后序污染。原开口候选的整腔平均气流约0.01 m/s，气幕用于辅助输运，不作为阻挡落物的唯一手段。完整圆环遮挡上下腔，孔内又有芯轴，基准工位在底部封闭工装设置独立进气与回气接口，回气经封闭导管接过滤抽吸，避免把开口候选流场直接套入圆环。[23]

四瓣C11000铜环贴近焊缝下缘，留静态净隙防止刮壁，闭合密封和跨瓣桥封住通道；独立下密封座和 $\varnothing 148$ 刚性盘在铜瓣回缩时继续封底。八路并联水冷总流量 ≥ 0.60 L/min，铜瓣温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 、下座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ 。漏水立即停弧并切断水源，盘和夹持保持；缺流或超温停弧并保留无泄漏的有效冷却。

基准气路分为顶部熔池保护/排烟和下部封闭空间回气。初始气幕取10~15 L/min，单头保护气8~12 L/min，顶部局部抽吸22~28 L/min，必要补氩0~12 L/min；下部独立回气保持近大气压，进/回气状态纳入联锁。抽吸口不直抽熔池，首件按保护效果与烟尘回收调整。装入、升温、瓣间搭接、回缩及退壳全行程均检查封闭性和净隙。后序PT/UT采用局部闭底盘回收液体，选用有限微珩时独立上下罩和下杯封闭磨屑路径；这两类工具分工序装入，不占用同一座下空间。[23,24]

3.4 洁净评价覆盖全过程

正常产品在焊前清洗干燥，焊后执行过程记录核对、分区干态内窥及洁净封存。检出焊渣、飞溅或金属磨屑即隔离，不能通过整腔焊后清洗补救题面要求。

屏障方法资格采用完成焊接、冷却、撤夹和后序检查、且从未接受焊后清洗的牺牲壳体，随后退出产品流并作分区及整腔提取。净残留加扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件为本工序质量预算；方法定量限 ≤ 0.10 mg、空白 ≤ 0.05 mg。工艺硬颗粒无论尺寸均拒收， $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬质颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒及长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维分别记录和处置。5 μm 是分类分析起点，不是许可飞溅残留限值。[13,23]

ISO 16232提供提取、过滤、称量和分类框架，不给本组件限值。参考样回收率、提取衰减及空白合格后再评价牺牲件；正常产品不接受提取清洗。方法资格形成屏障有效性依据，逐件过程与干态检查维持产品流中的洁净控制。

4 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 位置度的设计论证

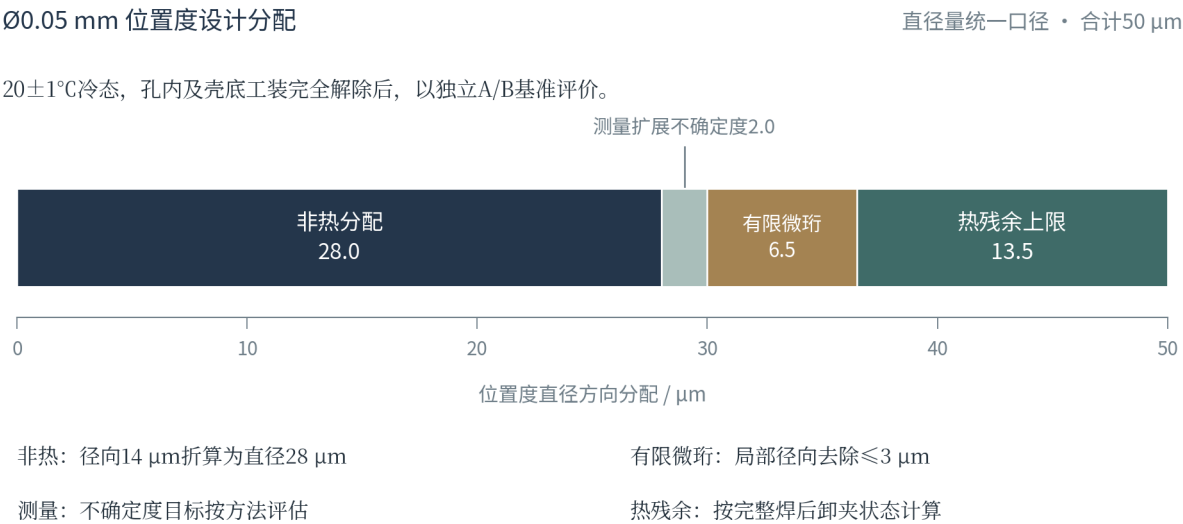
4.1 控形机理与完整预算

孔轴控制包含三个时点。首先，高温预制完成后再加工最终孔和基准面，消化前工序尺寸变化。其次，最终八段对向焊序限制周向热量偏心，逐段供丝和线能量控制限制局部收缩差。最后，稳定夹持贯穿冷却并在测量前完全释放，检查实际残余孔形。完整圆环以连续刚性抵抗局部变形，开口候选以降低收缩传递探索另一种机制，两者用同一冷态指标比较。

表6 位置度直径方向的设计分配

分配项	数值 / μm	落实方式
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点与转运分别分配
测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、温度、采样和拟合方法预算
有限微瑕孔轴变化	6.5	径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后复检
焊接热残余允许上限	13.5	对称焊序、净热窗口及卸夹孔形控制
总位置度上限	50.0	对应题面 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$

内部热残余孔轴偏移直径取 $12\ \mu\text{m}$ 设计目标， $28+2+6.5+12=48.5\ \mu\text{m}$ ，留 $1.5\ \mu\text{m}$ 预算裕量。若孔径直接合格并禁止后续去料，可取消微瑕分配，采用 $20\ \mu\text{m}$ 热残余分支。两个分支的进入条件分别记录，不能因热变形增大而临时改用无去料标签。[21]



该图为设计预算；数值计算结果与首件检测结果分别评价。

图4 位置度设计分配：28+2+6.5+13.5=50 μm ，各项均为直径方向的预算；热目标 $12\ \mu\text{m}$ ，余下 $1.5\ \mu\text{m}$ 为裕量

设计成品孔为 $40.000\sim 40.025\ \text{mm}$ ，圆环试制的焊前起始设定为 $40.006\sim 40.008\ \text{mm}$ ，较成品下限留 $6\sim 8\ \mu\text{m}$ 补偿、距上限有 $17\sim 19\ \mu\text{m}$ 余量；它与旧开口窗口数值相同，作为圆环自身的设计输入独立记录。首件根据圆环卸夹孔径上、下界更新加工卡。微瑕只恢复欠尺寸孔，径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ；位置度超差件返回控形工艺评审，不采用终镗平移轴线。孔已超尺寸上限时，微瑕也不能恢复尺寸。

控形还建立一个可直接用于解释工艺控制的简化模型。将环体视为中心孔区由八个等刚度径向通道连接外缘，通道长度 $L=74.98-20=54.98\ \text{mm}$ ，线膨胀系数取 $1.2\times 10^{-5}/\text{K}$ 设计值。把焊接永久收缩折算为对向通道的有效冻结收缩温差 ΔT_{eq} ，径向平衡给出 $u=(1/4)\sum_1^4(\alpha L\Delta T_{\text{pair}})n_j$ ， n_j 为四组对向方向。由三角上界得孔轴位置度直径 $d\leq 2\alpha L\cdot \max|\Delta T_{\text{pair}}|$ 。 $12\ \mu\text{m}$ 目标对应 $\Delta T_{\text{eq}}\leq 9.094\ \text{K}$ ，取 $8\ \text{K}$ 等效收缩资格目标时，模型内 $d\leq 10.556\ \mu\text{m}$ 。[26]

这项计算把“对称有利”转化为可检查的收缩一致性要求。等刚度、近刚性孔区和等效收缩是方法假设， $8\ \text{K}$ 不是实时探头温差合格线。实际联锁保持每段积分电能 $\pm 2\%$ 、相同送丝和对向焊序，并记录

同半径位置的对向热循环差；首件将这些控制输入与冷态孔轴对应，确定有效冻结收缩参数。局部塑性、段端和夹具释放由整件评价补充，简化模型作为工艺窗口的解析筛查。

4.2 旧开口结果对本次设计的作用

现有完整热结构算例属于开口候选及其旧材料接口，保留原制造窗口、两道八段和夹具历史。表7列出该家族的冷态结果。[21]

表7 旧开口制造家族的孔轴结果

算例	热残余孔轴直径 / μm	含微珩总预算 / μm	对设计的作用
基准空间/时间步	13.003	49.503	识别预算接近上限
独立空间加密	15.584	52.084	最不利行超出目标2.084 μm
独立时间加密	13.741	50.241	确认响应对离散变化敏感

同家族空间/时间响应差为16.56%/5.38%，细时间步孔径极差约25.961 μm 。因此原加工窗口和接口不足以冻结。修订针对具体来源：高温预制前移到孔加工之前；按真实槽底法向控制保留层；加入棒径、速度和送丝公差；将对向焊序、温控等待与卸夹动作写成逐段执行流程。

52.084 μm 是旧开口家族的结果，不是完整圆环的预测。圆环恢复为基准的理由是保留题面承载母体、具有较好的冷态刚性且便于建立基本完整方案；圆环能否守住 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ ，仍以自身制造历史评价。旧结果用于确定必须控制的变量，不用更换图名获得新结构的达标结论。

4.3 制造检查与几何评价

设计计算按预制→修整和去料再平衡→第二层→孔/连接面加工→最终组焊→冷却→全部卸夹的顺序保留存留材料历史。切削只移除实际材料，工装热胀及接触导热进入边界；热源输入与供丝质量使用同一能量账。完成少量基准和独立加密后，关键响应差 $\leq 5\%$ 且预算余量明确即停止加密，把结果用于定尺寸和工艺窗口。

几何检测在 $20\pm 1^\circ\text{C}$ 进行，以独立A/B建立基准。CMM采集多个圆截面和轴向母线，直轴偏差与截面中心包络取大，以位置度直径加扩展不确定度 $\leq 0.05\text{ mm}$ 判定。孔径用可溯源标准环与比较式量仪复核，方法预算包括重复性、参考环、对准和温差。微珩前后分别检查孔轴、孔径及洁净，最终验收状态与预算分支一致。[21]

在参赛设计阶段，完整预算、控形机制和检查方法构成方案选择依据；随后采用少量适用模型或首件冷态结果确定加工补偿和pWPS窗口。计算任务集中在对称热量差、装配间隙、接触刚性和卸夹时点四项，不扩展成与设计决策无关的通用求解研究。

5 承载、疲劳与质量评价

5.1 共同载荷与焊缝组筛查

题面没有产品载荷谱，本文取径向5000 N、轴向5000 N和倾覆矩250 $\text{kN}\cdot\text{mm}$ 为共同设计包络。量级来自自设模型：0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min，离心力 $m\cdot e\cdot \omega^2=1.58\text{ kN}$ ； $\varnothing 40$ 等效受压面、1.5 MPa压差，轴向力 $\pi D^2\Delta p/4=1.89\text{ kN}$ ；轴承距焊缝平面70 mm、压力偏置10 mm，力矩约129 $\text{kN}\cdot\text{mm}$ 。包络相应约为3.17、2.65和1.93倍，机型明确后替换载荷输入。[22]

焊缝组按最低焊脚3.50 mm、有效喉厚0.707倍焊脚计算。径向/轴向力按有效面积分配，倾覆矩按周向线群惯性矩计算最不利正应力，再组合名义应力需求。这一方法可比较相同截面和焊接半径下的布局，完整座体、钢壳及异材局部应力另作实体检查。

表8 相同载荷和截面下的布局比较

布局	名义静载需求 / MPa	净热 / kJ	弧燃 / s	适用说明
六段两道，6P-FAIR_B	52.17	64.80	130.9	少焊长、低热对照
圆环八段两道，含起停	39.13	96.00	193.94	有效144 mm，实际两道320 mm
旧8P-FAIR_B八段两道	39.13	86.40	174.5	旧288 mm模型路径
全周两道	11.96	282.67	571.0	增加连接面积的热量对照

同一旧路径记账下，由六段到八段名义需求从52.17 MPa降至39.13 MPa，约降低25%，有效焊长和相应输入增加约33%。圆环实际起停另计入96.0 kJ及193.94 s，表中按物理路径分别列示。采用八段主要为了在有限弧长下均匀分配载荷和热输入。表中的名义焊缝组量可用于相同布局的圆环初步设计，不能代替圆环实体的局部应力、残余状态及首次QT/镍界面容量。[22]

旧15 mm开口实体在同一组合载荷下，QT/NiFe/Q235最大von Mises应力需求为189.42/112.74/58.13 MPa；对应名义屈服强度除以1.5的筛查值为206.67/193.33/156.67 MPa。该记录说明原开口结构的构件应力需求，转入完整圆环后另检查受载孔形、焊段端部及异材界面。[22]

5.2 疲劳资格需求及结构升级

疲劳比较使用共同假定谱：连续运转径向幅500 N、轴向均值/幅2000/200 N、力矩幅25000 N·mm、10⁸循环；启停相应1500 N、2500/1000 N、75000 N·mm、10⁴循环。按应力范围30 MPa对应2×10⁶循环、斜率m=3的资格目标曲线作Miner计算，所得六段、八段、全周名义损伤为1.173、0.495、0.0141。[22]

以Δσ需=30D^(1/3)反算，三种布局所需参考疲劳强度约31.64、23.73、7.25 MPa。这些量是同谱下的接头资格需求，不是已经取得的S-N性能。八段相对六段的疲劳需求下降与名义应力下降来自同一焊长缩放，不能累计成两份独立优势。段端、弧坑、焊趾、焊根及候选槽根分别列为疲劳热点。

Meneghetti等研究ADI与S355镍铁异种接头，表明疲劳性能随接头细节、应力比和表面状态变化，不能将另一种接头的疲劳强度移作本件合格线。[8] 本设计采用共同谱确定需求，首件以真实机型载荷和多个应力级建立本接头曲线。升级为开口结构时，同时比较冷态孔轴柔度和焊接残余收益；若槽根成为主导热点，优先调整槽深、圆角或回到完整圆环。

5.3 检验方法与工序分工

宏观截面确认各层连续连接、实际有效长度和累计重熔；金相识别QT首次熔合区的白口及碳化物网；HV0.3按金相定位线扫，窄区以错列多排形成法向采样，实际压痕间距和对角线满足ISO 6507-1。PT用于表面开口缺陷，内部连接由专用UT及资格截面评价，几何与洁净分别由CMM、孔径量仪和全过程屏障检查承担。[10-13]

表9 检验、目标及处置的对应关系

阶段	方法与频次	设计检查目标	不符合时的设计动作
来料及加工交接	成分/组织按批；装配尺寸逐件	QT/Q235及焊材身份、连接面、孔和间隙	调整前工序，保持材料链一致
独立预制	首件/变批截面、金相、HV； ≥24 h PT	连续层、保留量、无裂纹和连续脆硬网	改稀释、层厚或热制度后重评
最终组焊	逐段参数；首件截面；表面PT	焊脚、双侧熔合、弧坑、累计重熔	停弧保护，定位原因，不自动补焊
冷态几何	逐件独立A/B、CMM及孔径	完全卸夹位置度与H7尺寸窗	孔轴超差回控形；欠尺寸才进入有限微珩
内部连接	资格通过的专用UT逐件	目标界面和段端覆盖、平面缺陷	调整声路/可达性或接头后确认
洁净与承载	产品干态检查；牺牲件方法资格；首件载荷	全周期无落物、孔形稳定及接头需求	改屏障或结构，按相同条件复核

首层冷态修整后进行PT，第二层冷态后单列≥24 h延迟PT；最终接头按工艺评定确定延迟复查时点。PT液、清洗剂和耦合介质均在局部闭底回收工具内使用；检查结束抽尽、原位干燥并受控撤出，再进行干态内窥。首件取样件和提取件退出正常产品流，检测程序不以焊后整腔清洗取得洁净结论。

孔壁质量与位置度分别检查。首件记录最终孔加工后的孔面粗糙度、裂纹和缺口，在对对应取样件上比较焊前基体与焊后孔邻域HV，识别组焊热循环对孔区的影响。成品不允许可见裂纹、崩边或硬质残留，局部有限精整保持原轴线并执行精整前后复检。制造与孔壁记录汇总于HJ-M-01。

5.4 专用UT与可达性

ISO 17640主要针对厚度≥8 mm、低衰减的铁素体全熔透焊缝；本件有5 mm钢壳、镍系过渡和铸铁，按ISO 22825开发专用异种接头程序。[10,11] 对比块采用同材料、同曲率和同层厚，分别布置首次QT/CI-A1及最终两侧熔合线的人工平面反射体，并保留截面已定位的未熔合对照。

初始筛选2/5 MHz双晶纵波、45°/60°，从座顶和壳外侧交叉入射。现有八翼可达性检查指出，4 mm顶面探头足迹、60°路径不能覆盖外缘约3.38 mm，因而增加壳体R80、z114~135 mm扫查带。[24] 圆环顶面完整可提供较连续的放置面，但实际声束、折射、晶粒噪声及近表面盲区仍用同曲率对比块确认。

方法开发目标取目标反射体最大声程信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，人工反射体初始取0.5 mm深、3 mm长。选定方案保存探头、楔块、增益、参考曲线和覆盖图。几何声路只用于安排扫查位置，实际检出能力由对比块确认；覆盖缺口先修改方法或接头，再形成生产检验程序。[24]

6 自动化、小批组织与成本

6.1 工作站组成与执行逻辑

采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动的柔性工位。机器人承担焊枪与送丝的定位，定心胀套、反力背承、铜环和接料盘由固定工装承担。相机识别周向段标与装配间隙，电源、供丝、温度、气水流量、夹持和工具退出位置接入PLC，形成可重复焊序和逐件记录。[18,23]

焊缝跟踪按横向偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新≥50 Hz选型，以标准间隙块和真实弧光条件验收。圆环保留八个段标，段位检查与实际18 mm有效焊段一一对应。跟踪超限、信号中断或供丝异常立即停弧，夹持与屏障保持，故障复位后核对已完成段和温度再处理。

表10 工作站状态与故障动作

状态	主要许可条件	异常动作
装夹及起弧	A/B定位、止挡、盘/铜环、底口、防护门；15~35℃、气水和轨迹齐全	缺项拒绝起弧，安全危险输入切断运动和焊接许可
段间续焊	规定点≤100℃；段位、供丝、瞬时电能和跟踪在窗	停弧或等待，保持有效保护和工装
保持冷却	水路无泄漏、支路通流、铜环及密封带温度受控	漏水切水源；温度或缺流故障停止后续动作
内部工具退出	停弧≥120 s、热区<55℃；压环卸载、胀套回退、铜瓣缩态及托环接管到位	禁止未经确认的上提，盘始终朝上
全部卸夹和检测	20±1℃、孔内工具和外部基座解除；连接、孔形和洁净检查通过	不合格隔离并修订对应工序

夹持、阀位及退出动作采用执行反馈，不能以PLC指令已发送代替到位。逐段记录电弧时间、积分电能、送丝、层间温度、段号和故障，既用于复现首件，也能定位孔形变化来源。数字化的收益是重复执行与追溯，不将算法名称当作接头质量证据。

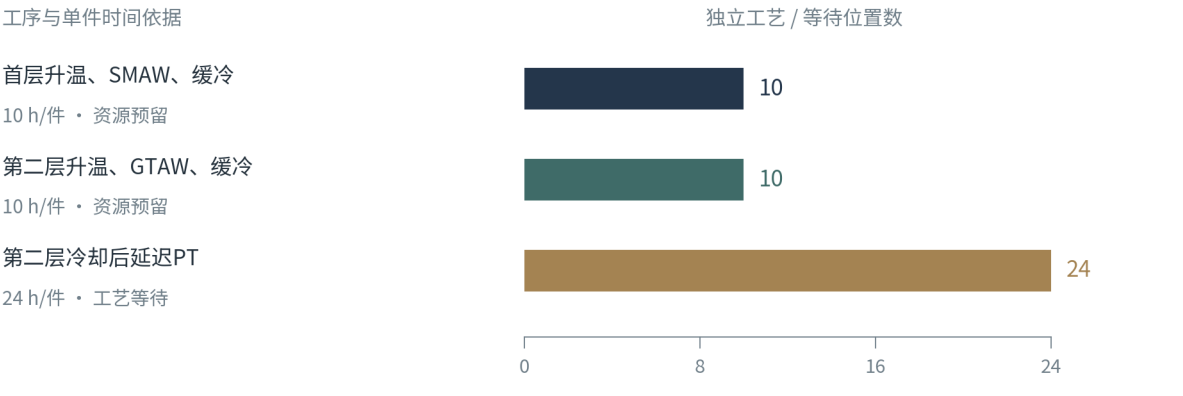
6.2 小批资源与跨日流程

试制线以8件/8 h、送料间隔3600 s为规划目标。圆环两次独立预制各按10 h占用预留，随后第二层冷态再单列24 h延迟PT，分别配置10、10和24个独立工艺/等待位置，共44位。每层10 h按300℃至20℃、50℃/h环境缓降5.6 h，加2 h保温及2.4 h升温、转运和热滞后预留。预制与延迟共44 h规划，首批跨日组织；交接仍按工件实际冷态确认。[19,25]

表11 圆环基准的工位与资源规划

工序	基准占用与资源	初始规划的理由
首层预热、沉积、缓冷	10 h/件、10个独立温控位置，MMA1站	200℃保温2 h和缓降制度单独安排，包含升温/转运预留
第二层预制及缓冷	10 h/件、10个温控位置，GTAW1站	三条搭接轨及独立缓冷，避免占用最终精密焊站
第二层延迟PT	冷态后24 h、24个隔离等待位	延迟时间独立计时，与送料间隔对应
修整、最终加工、清洗	共用加工1站，壳外清洗干燥1站	入壳前完成切削、去毛刺及孔轴建立
装配、组焊和检测	单头GTAW预留900 s/件；PT/UT/CMM及干态洁净各1站	弧燃193.94 s与辅助动作分开，检测人员轮岗

完整圆环保守规划：1件/h供料，各件独立控温、独立计时。



机加工、清洗、单头组焊、PT、UT、CMM：各1站；每阶段PT另设2停留位。

每层10 h：300→20℃按50℃/h缓冷5.6 h，保温2 h，升温/转运预留2.4 h。

依据：HJ-W-S01；共44个热过程/等待位；热时段为规划输入，首批跨日组织。

图5 圆环小批资源规划：10+10+24个位置支持1 h供料，等待区与最终弧燃分开配置

工位位置按占用除以供料间隔并向上取整。各件独立测温 and 计时，共用柜体不得因后件装入使前件重新升温或重置缓冷程序。清洁预制件封存后供给最终焊站，PT各阶段另留停留位，检测与热作业分区。若改为240 s供料，仅两次10 h预制与24 h延迟就需要150+150+360=660位或等效并行能力；快速最终焊站本身不能带来这一整线能力。[19]

旧8P情景的8+9+24=41位及40.42 h占用保留作方法对照，其首层已算热史和第二层预留身份分别列明。圆环本轮以更保守的10 h两阶段建立完整排产，不复制八翼的冷却时长。实际升温、冷却和操作计时用于缩减预留及核定出件能力。[25]

圆环单头焊站预留900 s/件：弧燃193.94 s、16段次辅助清理/转位288 s、防护保持120 s，余298.06 s用于温控等待和转运。温控超过时隙时增配位置或降低供料速率，工艺温度优先于节拍。在3600 s供料目标下，双头并不能提高整线出件率，故先采用单头。扩产先判断预制、检测和在制区瓶颈，再决定增加焊头或工位，避免只压缩电弧时间却增加设备、气路和执行复杂度。

6.3 运行费、工装投入与效益

成本使用现有8P小批资源情景，用于识别投入构成，不直接移作圆环单件费用。人工按45元/h，电0.8元/kWh，氩8元/m³，CI-A1/低碳Ni99/NiFe55按350/300/250元/kg，均为可替换预算输入。[25]

表12 开口候选的直接运行费情景

费用项目	4人专线 / 元 · 件 ⁻¹	说明
人工	180.00	4人×8 h×45元/h÷8件
CI-A1首层焊材	10.28	现有八翼沉积及采购损耗情景
第二层/最终NiFe55	3.85/2.90	按相应棒材用量
氩气及炉区/电弧电耗	3.08/2.08	炉区平均功率为预算分摊输入
PT/UT耗材	12.00	工序耗材预留
直接运行费小计	214.20	不含设备、工装折旧、报废和资格试验

若共享人员在热等待期间服务其他产品，只分摊8751.1 s/件实际作业时间，人工为109.39元/件，直接运行费143.58元/件；4人专线须计整班180元/件人工。两种组织方式分开列示，不能以4人专线产能配共享人工成本。圆环费用随后按自身预制量、冷却、检查和作业时间更新。表12小计按未圆整用量计算，分项显示至0.01元。

本设计的收益主要体现在四处：壳外预制把药皮、切削和高温处理移出不可清洗内腔；加工时点使前工序尺寸变化在最终孔轴建立前得到处理；短段布局减少最终弧长并便于对称热量控制；实体屏障将焊接和后序落物路径一并封闭。它们首先提高工艺可组织性和交付完整性。成本改进优先减少重型工装、共用合适的预制资源及避免无瓶颈收益的双头投资，再根据首件记录量化节约。

7 设计结论与交付成果

7.1 基准方案

参赛基准为完整QT450-10圆环与Q235B壳体的八段两道连接。壳外CI-A1首层及低碳Ni99覆盖处理首次铸铁连接，缓冷和修整后加工最终孔与基准面；入壳采用NiFe55低热脉冲GTAW、对向焊序、低预载定心及反力背承。铜环、闭底接料盘、气幕和受控退出覆盖焊接至后序检查的污染路径。

圆环按有效18 mm及两端起停核算，给出实际320 mm、96.0 kJ、193.94 s及678.79 mm耗丝；局部24 mm预制窗、75 mm/min首层和三轨第二层形成基础制造输入；完整位置度预算给出13.5 μm热残余上限及12 μm内部目标。这些量将方案转化为工艺窗口和检测指标。圆环制造孔形、首次界面和最终双侧熔合按同一结构核对，设计确认的顺序与制造顺序一致。

7.2 创新候选与升级条件

八翼开口带槽作为可比较的结构创新候选。现有冷态比较显示其减重约43.7%，受载孔轴柔度增加约62.6%；原开口制造结果出现52.084 μm总预算，因此不能仅凭减重或槽形复杂度推荐其替换圆环。升级需要同条件下证明收缩隔离能带来有意义的冷态残余改善，并同时保持承载、疲劳、可达性和洁净能力。

参数升级先确认保留层和连续熔合，再在可用范围内减少热量；生产升级先核定预制和检测资源，再考虑双头或替代工艺；工装升级先保持基准、反力链和屏障功能，再减轻结构。每次升级都对应明确收益和检查项，避免为追求新方法增加无关复杂度。

7.3 可提交内容与后续工程成果

交付由正文、设计pWPS与检验卡、工程图集、基准/候选三维实体、参数与计算依据组成。正文重点解释路线和取舍，卡片落实制造、检查和处置，图纸落实尺寸、局部断面、工具及退出路径。报名、盖章和院校汇总材料按官方要求单独准备，技术文件采用统一编号和匿名版式。

后续首件工作的成果依次为：稳定的首次界面和保留层；可加工的过渡面及孔窗口；有效的八段最终接头；完全卸夹孔形；覆盖目标界面的检测程序；全过程无落物的屏障资格；实际作业时间及制造成本。参赛阶段已形成这些成果所需的设计输入、路径和判据，工程确认则按此顺序更新相应卡片和生产WPS。

8 参考文献与计算依据

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，焊接固定题及提交形式，competition/original-files/welding原件。
- [2] KOBELCO. Welding Consumables Catalogue，铸铁CI-A1/CI-A2产品章节，pp.344-347；复烘要求p.551。
<https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>。
- [3] TWI. Weldability of Materials—Cast Irons；Manual Metal Arc Welding of Cast Iron；MMA Welding of Spheroidal or Nodular Cast Iron. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。镍系焊材、基体和预热/缓冷的工艺依据。
- [4] El-Banna E M, Nageda M S, Abo El-Saadat M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42:311-320. DOI:10.1016/S0167-577X(99)00204-9。
- [5] Cárcel-Carrasco F J, Pérez-Puig M A, Pascual-Guillamón M, Pascual-Martínez R. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11):283. DOI:10.3390/met6110283。
- [6] ISO 286-2:2010. Geometrical product specifications—ISO code system for tolerances on linear sizes—Part 2[S]. H7孔尺寸公差表。
- [7] Oikawa K, Ueshima N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336-350. DOI:10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072。
- [8] Meneghetti G, Campagnolo A, Berto D, Pullin E, Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65:667-689. DOI:10.1007/s40194-020-01058-z。
- [9] ISO 15609-1:2019. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials—Welding procedure specification—Part 1: Arc welding[S].
<https://www.iso.org/standard/75556.html>。
- [10] ISO 22825:2017. Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys[S]. 镍基及异种焊缝的方法开发。
- [11] ISO 17640:2018. Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Techniques, testing levels, and assessment[S].
- [12] ISO 3452-1, 渗透检测一般原则；ISO 9015-2, 焊接接头显微硬度；ISO 6507-1, 维氏硬度试验[S]。检测方法 with 压痕能力的依据。
- [13] ISO 16232:2018, 道路车辆组件颗粒洁净检查[S]；GB/T 15765-2021, 房间空气调节器用全封闭压缩机[S]；GB/T 18429-2018, 全封闭涡旋压缩机[S]。过程分析方法与适用机型整机检验分开使用。
- [14] GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件[S]；GB/T 700-2006, 碳素结构钢[S]；GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法[S]。
- [15] Certilas. NiFe 55 Tig, 产品分类与典型成分；Weldwire. WWNA99 / ERNi-CI, 低碳裸棒产品资料。
<https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。订货按实际批次证书。
- [16] Sikström F, Christiansson A-K, Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical

Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1):139–148.DOI:10.1177/09544054JEM2048。

[17] HJ-S01完整圆环基础结构卡；HJ-001开口候选及基准图；已存档《焊接工艺设计论文-正文.pdf》第8页冷态构型比较，计算来源索引C01/C02。开口/圆环比较为同厚、同孔、同8×18 mm连接和同载荷下的趋势记录。

[18] HJ-W-S01圆环最终组焊pWPS, ring-final-welding-card.md/json；旧八翼HJ-W-01、project/process-r3.yaml及final-weld-schedule.yaml。有效长度、实际行程、供丝和逐段电能分别核算。

[19] HJ-S01圆环基准预制与供料设计、ring-precoat-design.json及17实体预制STEP；HJ-W-00C~00E八翼独立预制及供料边界卡；project/precoat-process-design.yaml及公差角点计算。圆环新守恒量与八翼已有热史分别使用。

[20] HJ-W-00F首层路线资格与备选设计卡；project/materials.yaml；预制成分混合及Fe-Ni-C计算。成分情景与局部热源诊断分开记录。

[21] HJ-Q-03孔径补偿、有限微瑕及孔轴复检卡；independent-revision-audit.json；旧design-repair-status-20261005.json。位置度预算和旧开口制造家族的结果依据。

[22] project/load-basis-v1.yaml；engineering-checks-r3.json中的load_derivation、layout_checks及load_spectrum；旧开口冷态service-area-result.json。名义焊缝组与实体局部应力分别使用。

[23] HJ-F-01夹具载荷与转运卡；HJ-C-01/02铜环及退位卡；HJ-Q-02内腔颗粒检验卡。反力链、屏障温度、水量、净隙和全过程洁净目标；圆环底部工装独立进/回气。

[24] HJ-Q-01异种接头无损检查卡；HJ-020专用UT覆盖与对比块设计。探头可达、声路、人工反射体和方法开发目标。

[25] 圆环HJ-W-S01资源预留，ring-final-welding-card.json及ring-precoat-design.json；八翼HJ-P-01、project/pilot-production-design.yaml及pilot-production-20261007.json。圆环44位/900 s规划与8P工序、人员和费用情景分开使用。

[26] 圆环局部预制及起停行程核算，HJ-S01及ring-precoat-design.json；ring-control-screening.py，八通道等效收缩筛查；ring-fixture-feasibility.py及结果JSON，短受力闭环的梁平移、转角和剪切模型。均为基础方案的设计核算，输入和方法假设随计算记录保留。